מתמטיקה בדידה - הרצאה 8

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

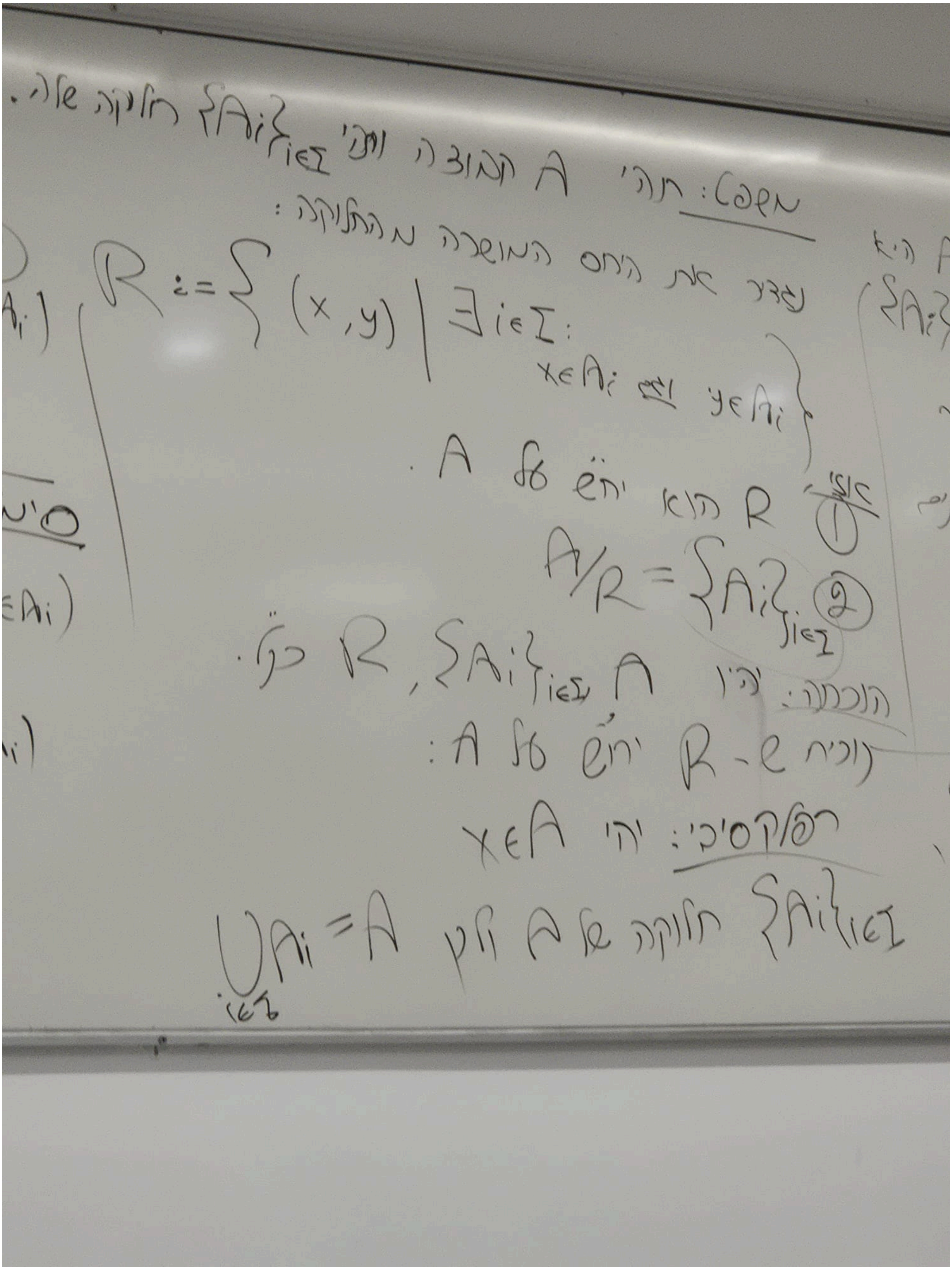
---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים



משפט: תהי A קבוצה ותהי $\{A_i\}_{i\in I}$ חלוקה שלה.

נגדיר את היחס המושרה מהחלוקה:

$$R := \{(x,y) \mid \exists i\in I: x\in A_i \text{ וגם } y\in A_i\}$$

אזי ① R הוא יחס ש"ק על A.

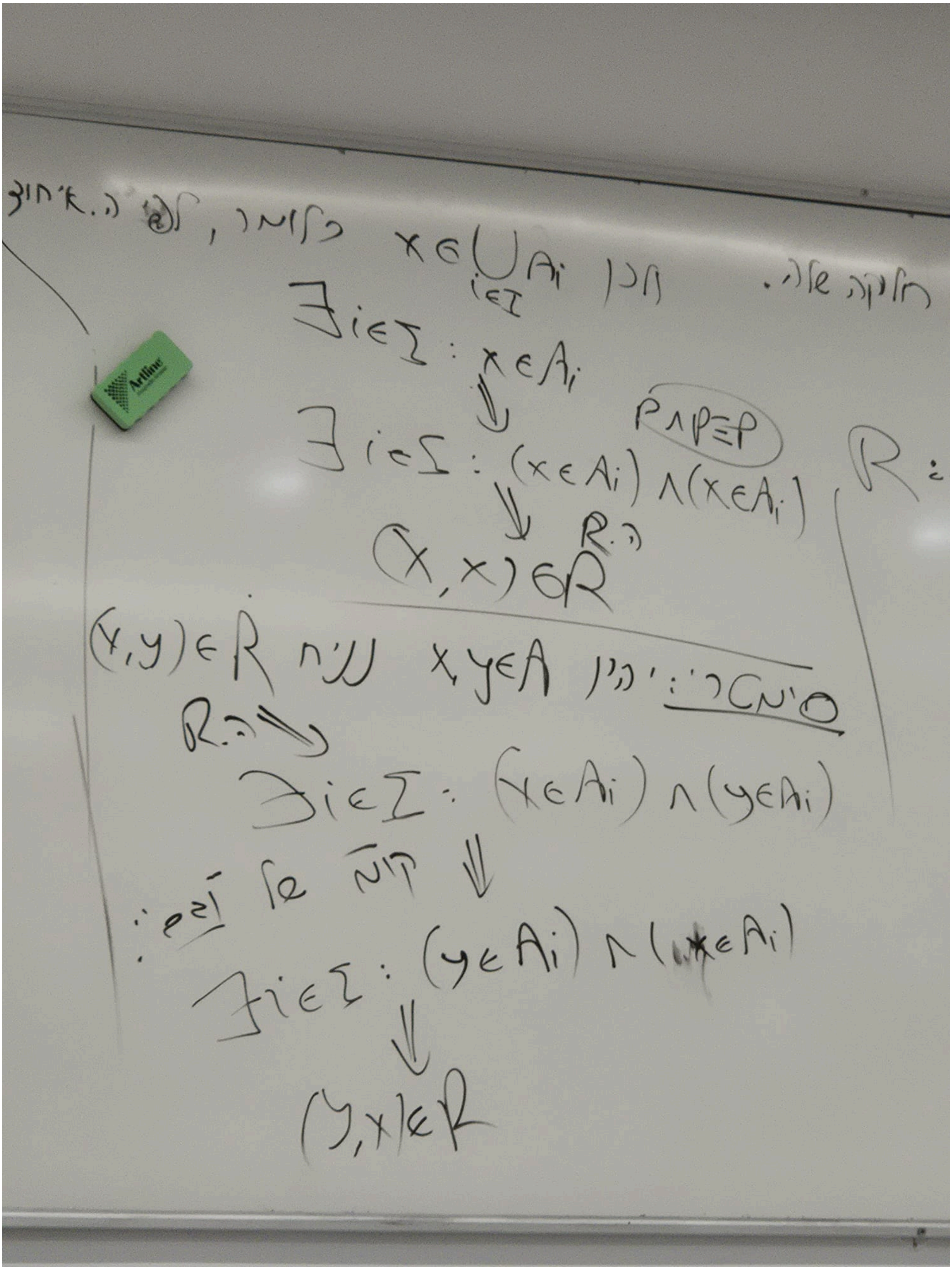
② $A/R = \{A_i\}_{i\in I}$

הוכחה: יהיו A, $\{A_i\}_{i\in I}$, R כנ"ל.

נוכיח ש-R יחס ש"ק על A:

רפלקסיבי: יהי $x\in A$

$\{A_i\}_{i\in I}$ חלוקה של A ולכן $\bigcup_{i\in I} A_i = A$



R:

חלוקה שלו. תהי $x\in\bigcup_{i\in I}A_i$ כלומר, לפי ה.איחוד

$\exists i\in I: x\in A_i$

$\Downarrow$ $\boxed{P\wedge P\equiv P}$

$\exists i\in I: (x\in A_i)\wedge(x\in A_i)$

$\Downarrow$ ה.R

$(x,x)\in R$

סימטרי: יהיו $x,y\in A$ נניח $(x,y)\in R$

ה.R $\Searrow$

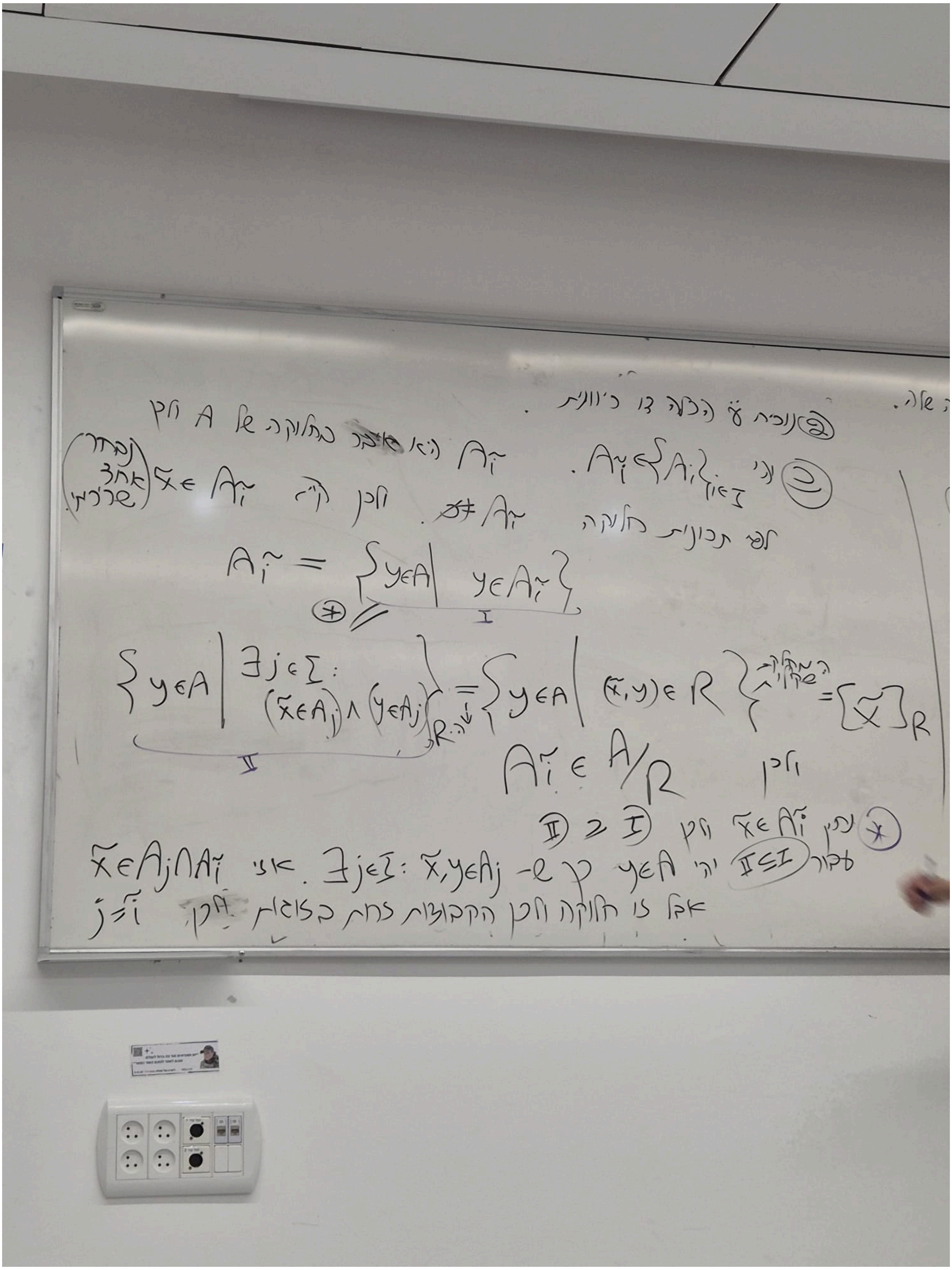
$\exists i\in I: (x\in A_i)\wedge(y\in A_i)$

$\Downarrow$ קומ׳ של וגם:

$\exists i\in I: (y\in A_i)\wedge(x\in A_i)$

$\Downarrow$

$(y,x)\in R$



; שלו.

ⓑ נוכיח ע"י הכלה דו כיוונית.

ⓒ יהי $A_{\tilde i} \in \{A_i\}_{i\in I}$. $A_{\tilde i}$ היא איבר בחלוקה של A ולכן לפי תכונות חלוקה $A_{\tilde i} \neq \emptyset$. ולכן קיים $\tilde x \in A_{\tilde i}$ (נבחר אחד שרירותי)

$$A_{\tilde i} = \underbrace{\{y\in A \mid y \in A_{\tilde i}\}}_{I} \overset{(*)}{=}$$

$$\underbrace{\{y\in A \mid \exists j\in I: (\tilde x\in A_j)\wedge(y\in A_j)\}}_{II} \overset{\text{הגד' } R}{=} \{y\in A \mid (\tilde x,y)\in R\} \overset{\text{הגד' מח' שקילות}}{=} [\tilde x]_R$$

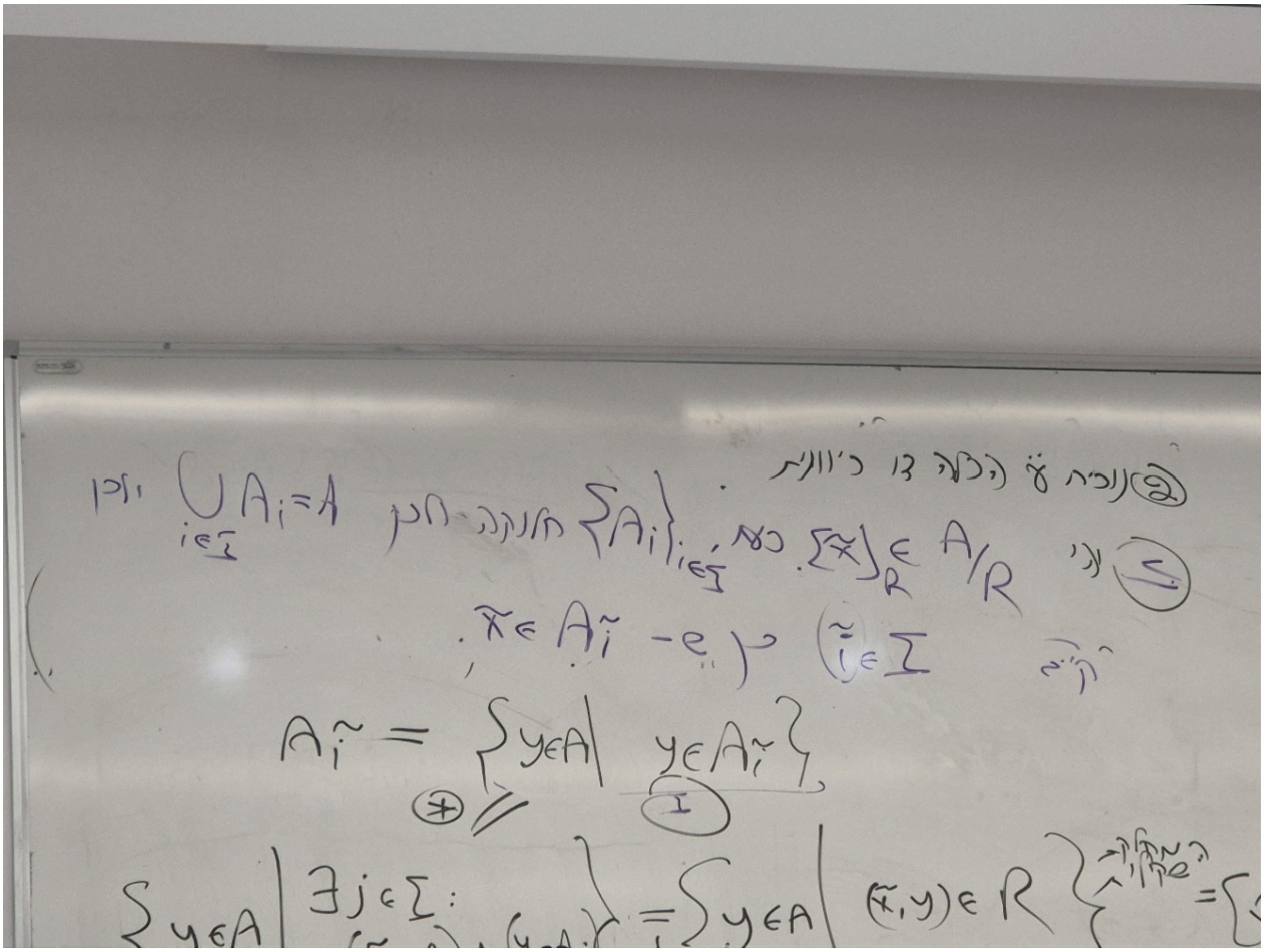
ולכן $A_{\tilde i} \in A/R$

(*) נבחין $\tilde x \in A_{\tilde i}$ ולכן $(II) \supseteq (I)$

עבור $II \subseteq I$ יהי $y\in A$ כך ש- $\exists j\in I: \tilde x, y\in A_j$. אזי $\tilde x \in A_j \cap A_{\tilde i}$

אבל זו חלוקה ולכן הקבוצות זרות בזוגות ולכן $\tilde i = j$

כלומר $y \in I \Longleftarrow y \in A_{\tilde{i}}$



② נוכיח ש"ה הכלה דו כיוונית

⊆ יהי $[\tilde{x}]_R \in A/R$. כש' $\{A_i\}_{i \in I}$ חלוקה חכן $\bigcup_{i \in I} A_i = A$ ולכן

קיים $\tilde{i} \in I$ כך ש- $\tilde{x} \in A_{\tilde{i}}$.

$$A_{\tilde{i}} = \{y \in A \mid \underbrace{y \in A_{\tilde{i}}}_{\text{I}}\} \overset{(*)}{=}$$

$$\{y \in A \mid \exists j \in I : \ldots\} = \{y \in A \mid (\tilde{x}, y) \in R\} = \{$$

יחסי סדר

הגדרה: תהי A קבוצה ויהי R יחס עליה

נאמר ש-R הוא אנטי סימטרי כאשר:

$$\forall a, b \in A : \overbrace{(aRb)}^{(a,b) \in R} \wedge (bRa) \implies a = b$$

הגדרה: יחס R על A נקרא יחס סדר חלקי על A כאשר R רפלקסיבי, אנטי סימטרי וטרנזיטיבי.

$$\left[\begin{array}{cc} \overbrace{R & \text{יחס סדר חלקי על } A}^{\text{יס"ק}} \\ \underbrace{(A, R) & \text{קבוצה סדורה חלקית}}_{\text{קס"ח}} \end{array}\right]$$